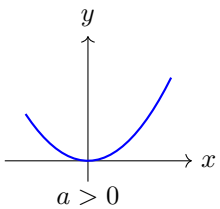
Carte Joker
Second degré

Forme développée : $f(x) = ax^2 + bx + c$

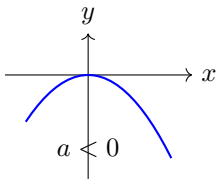
a : orientation
$a > 0$: branches vers le haut
$a < 0$: branches vers le bas
$|a| > 1$: branches resserrées
$|a| < 1$: branches écartées

b : coefficient directeur de la tangente en $x = 0$
$f'(0) = b$

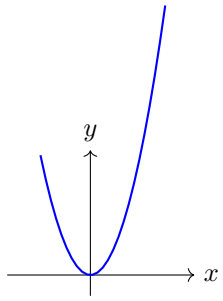
c : ordonnée à l'origine
$f(0) = c$



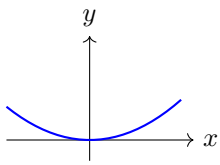
$a > 0$



$a < 0$



$|a| > 1$ resserrée



$|a| < 1$ écartée

Interprétation géométrique de b

La tangente à la parabole au point d'abscisse 0 a pour équation $y = bx + c$. Son coefficient directeur est b.

Forme canonique : $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$

$\alpha = -\dfrac{b}{2a}$
Abscisse du sommet

$\beta = f(\alpha)$
Ordonnée du sommet

Extremum :
$a > 0 \rightarrow$ minimum
$a < 0 \rightarrow$ maximum

$a > 0 \rightarrow$ minimum

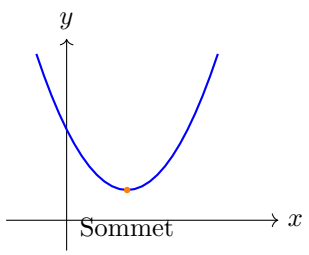


Tableau de variation ($a > 0$)

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	β	↗ $+\infty$

$a < 0 \rightarrow$ maximum

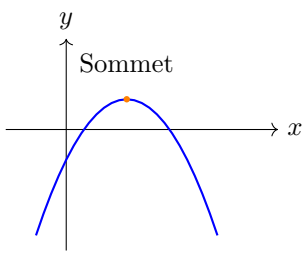


Tableau de variation ($a < 0$)

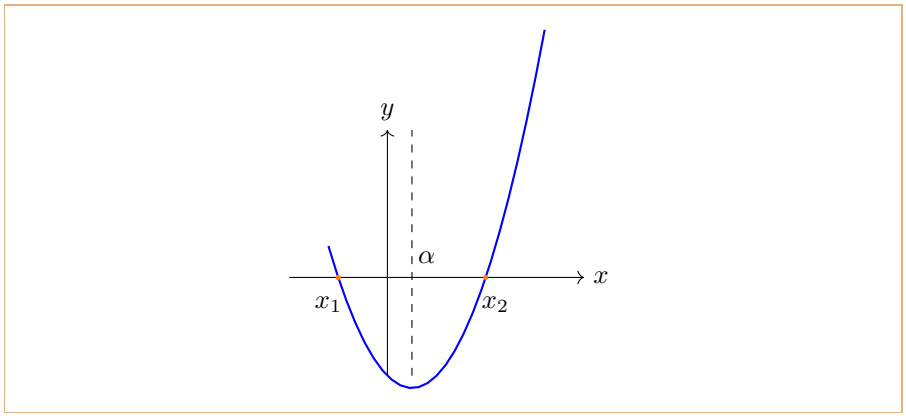
x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	β	↘ $-\infty$

Forme factorisée : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

x_1 et x_2 sont les racines
$f(x_1) = 0$ et $f(x_2) = 0$

$$\alpha = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

Abscisse du sommet



Résolution de $X^2 = k$

$k < 0$

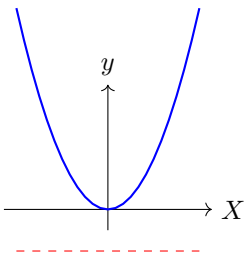
Pas de solution réelle

$k = 0$

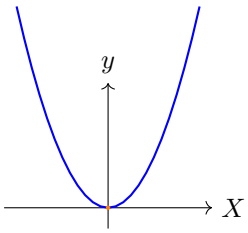
$X = 0$

$k > 0$

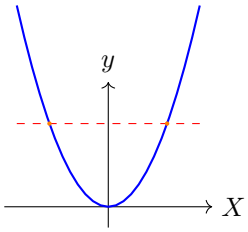
$X = -\sqrt{k}$ ou $X = \sqrt{k}$



$k < 0$
pas de solution

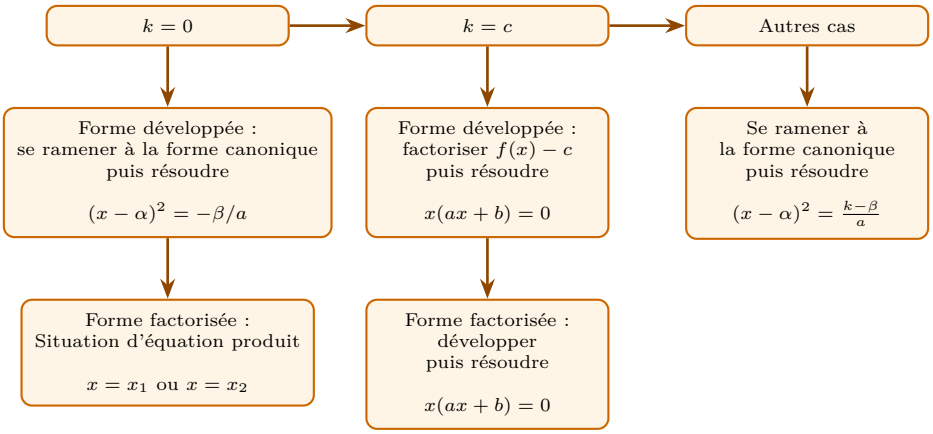


$k = 0$



$k > 0$

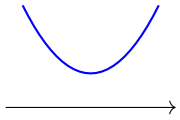
Résolution $f(x) = k$



Exemple concret

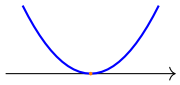
Pour $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$ et $k = 1$ $(k = c)$:
$f(x) - 1 = 2x^2 - 4x = 2x(x-2) = 0 \to x = 0$ ou $x = 2$.

Signe de $ax^2 + bx + c$



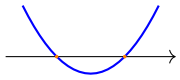
$a > 0,\ \beta > 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	



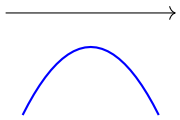
$a > 0,\ \beta = 0$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$+$	



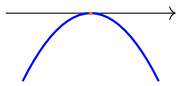
$a > 0,\ \beta > 0$

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	



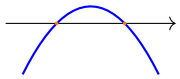
$a < 0,\ \beta < 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	



$a < 0,\ \beta = 0$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$-$	



$a < 0,\ \beta > 0$

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Synthèse : les 3 formes

	Développée	**Canonique**	**Factorisée**
Forme	$ax^2 + bx + c$	$a(x-\alpha)^2 + \beta$	$a(x-x_1)(x-x_2)$
Utilité	Calculs	Variation, extremum	Racines, signe
Passage		$\alpha = -\frac{b}{2a}$	x_1, x_2 racines

À retenir

- La forme canonique donne directement le sommet (α, β).
- La forme factorisée donne les racines et permet le tableau de signe.
- Une méthode pour passer de la forme développée à la forme canonique est de déterminer les coordonnées du sommet de la parabole associée à la forme développée.
- On cherche les racines évidentes ou on utilise la forme canonique pour résoudre $f(x) = 0$.